

MDC-101 Web：Material Design 元件 (MDC) 基本概念 (網頁)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-101-web?hl=zh-tw>

步驟數：5

透過使用核心元件建構簡單的應用程式，瞭解使用 Material Components 網頁版的基本概念。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定開發環境](#)
3. [3. 新增文字欄位](#)
4. [4. 新增按鈕](#)
5. [5. 重點回顧](#)

1. 簡介



開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。material.io/develop

什麼是 Material Design 和 Material Components for the Web ?

Material Design 是一套系統，可協助您打造大膽且美觀的數位產品。只要在一致的原則和元件下整合樣式、品牌、互動和動態效果，產品團隊就能發揮最大的設計潛力。

在電腦和行動版網站上，**Material Components Web (MDC Web)** 結合了設計和工程，提供元件庫，讓您在應用程式和網站中建立一致性。MDC Web 元件各自位於自己的節點模組中，因此隨著 Material Design 系統演進，這些元件可以輕鬆更新，確保實作方式完全一致，並符合 Google 的前端開發標準。MDC 也適用於 [Android](#)、[iOS](#) 和 [Flutter](#)。

在本程式碼研究室中，您將使用多個 MDC Web 元件建構登入頁面。

建構項目

本程式碼研究室是三部系列的第一部，將引導您建構名為「Shrine」的應用程式，這是一個販售服飾和居家用品的電子商務網站。並說明如何使用 MDC Web 自訂元件，反映任何品牌或風格。

在本程式碼研究室中，您將為 Shrine 建構登入頁面，其中包含：

- 兩個文字欄位，一個用於輸入使用者名稱，另一個用於輸入密碼
- 兩個按鈕，分別是「取消」和「下一步」
- 網站名稱 (Shrine)
- Shrine 標誌的圖片



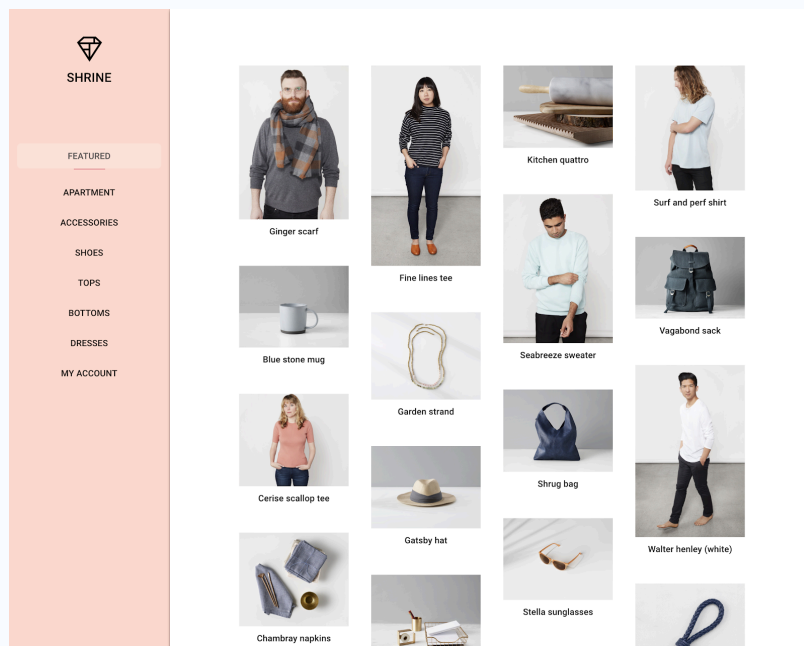
SHRINE

[CANCEL](#)[NEXT](#)

相關程式碼研究室如下：

- [MDC-102：Material Design 結構和版面配置](#)
- [MDC-103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#)

完成 MDC 103 後，您將建構出如下所示的網站：



本程式碼研究室中的 MDC Web 元件

- 文字欄位

- 按鈕
- 漣漪

在本程式碼研究室中，您將使用 MDC Web 提供的預設元件。您將在 [MDC-103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#) 中，瞭解如何自訂這些屬性。

軟硬體需求

- 最新版 [Node.js](#) (隨附 [npm](#)，這是 JavaScript 套件管理工具)。
 - 程式碼範例 (將在下一個步驟中下載)
 - 具備 HTML、CSS 和 JavaScript 的基本知識
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定開發環境

下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-web-codelabs-master/mdc-101/starter` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

請注意根目錄名稱中的 `-master` 後置字元。如果您是從上方按鈕下載範例應用程式，請在參照根目錄時，一律附加 `-master` 後置字元，以用於本程式碼研究室的其餘部分。

...或從 GitHub 複製

如要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-web-codelabs
cd material-components-web-codelabs/mdc-101/starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

安裝專案依附元件

從入門目錄執行：

```
npm install
```

您會看到許多活動，最後終端機應該會顯示安裝成功：

```
added 972 packages in 23.563s
```

如果沒有，請執行 `npm audit fix`。

MDC Web 使用名為 [Sass](#) 的 CSS 前置處理器。如果您使用其他 CSS 前置處理器 (或完全不使用)，也沒問題！您可以[安裝 sass CLI](#)，或在建構工具鍊中使用外掛程式 (例如 Webpack 的 [sass-loader](#)、Gulp 的 [gulp-sass](#) 或 Grunt 的 [grunt-sass](#))，在目前使用的前置處理器旁使用 Sass。

為了讓程式碼在 IE 11 等舊版瀏覽器中運作，我們使用名為 [Babel](#) 的轉譯器，將 MDC Web 的 [ES2015](#) JavaScript 語法轉譯為 ES5 JavaScript 語法。

我們會使用 [webpack](#) 組合檔案，並在本機提供網站。這項專案的 webpack 設定已在 `webpack.config.js` 檔案中設定完成。如要進一步瞭解設定方式，請參閱[入門指南](#)。

執行範例應用程式

在相同目錄中執行：

```
npm start
```

建議在另一個終端機分頁或視窗中執行 `npm start`，這樣我們修改程式碼時，本機伺服器就能持續運作。

`webpack-dev-server` 就會開始。將瀏覽器設為指向 <http://localhost:8080/>，即可查看網頁。

```
> mdc-101-web@0.0.0 start /Users/bonniez/material-components-web-codelabs/mdc-101/starter
> webpack-dev-server

Project is running at http://localhost:8080/
webpack output is served from /
```

如果無法順利執行 `npm install` 或 `npm start`，請停止並排解開發人員環境問題。

太棒了，瀏覽器應正在執行 Shrine 登入頁面的範例程式碼。您應該會看到「Shrine」名稱，以及正下方的 Shrine 標誌。



SHRINE

查看程式碼

「`index.html`」中的中繼資料

在起始目錄中，使用慣用的程式碼編輯器開啟 `index.html`。其中應包含下列項目：

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
  <title>Shrine (MDC Web Example App)</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" sizes="192x192" href="https://material.io/static/images/simple-
lp/favicons/components-192x192.png">
  <link rel="shortcut icon" href="https://material.io/static/images/simple-
lp/favicons/components-72x72.png">

  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/6.0.0/normalize.min.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="bundle-login.css">
</head>
<body class="shrine-login">
  <section class="header">
    <svg class="shrine-logo" ...>
      ...
    </svg>
    <h1>SHRINE</h1>
  </section>

  <form action="home.html">
  </form>

  <script src="bundle-login.js" async></script>
</body>
</html>

```

這裡使用 `<link>` 標記載入 webpack 產生的 `bundle-login.css` 檔案，而 `<script>` 標記則包含 `bundle-login.js` 檔案。此外，我們還納入 [normalize.css](#)，確保跨瀏覽器轉譯作業一致，以及 Google Fonts 的 [Roboto 字型](#)。

login.scss 中的自訂樣式

MDC Web 元件是使用 CSS 的擴充語言 [Sass](#) 設定樣式。Sass 會使用 webpack 編譯為一般 CSS。MDC Web 中的 Sass 檔案是以 [SCSS](#) 語法編寫，副檔名結尾為 `.scss`。

MDC Web 元件是使用 `mdc-*` CSS 類別設定樣式，例如 `mdc-text-field` 類別。(MDC Web 會將 DOM 結構視為公用 API 的一部分)。

一般來說，建議您使用自己的類別，對元件進行自訂樣式修改。您可能已注意到上述 HTML 中的一些自訂 CSS 類別，例如 `shrine-logo`。這些樣式是在 `login.scss` 中定義，可為網頁新增基本樣式。

開啟 `login.scss`，您會看到登入頁面的下列樣式：


```
@import "../common";

.header {
  text-align: center;
}

.shrine-logo {
  width: 150px;
  height: 150px;
  padding-top: 80px;
  fill: currentColor;
}
```

您可能也注意到 `home.scss` 和 `home.js`。這些會在程式碼研究室 MDC-102 中使用，目前可以忽略。

您已熟悉範例程式碼，接下來要實作第一個元件。

3. 新增文字欄位

首先，我們會在登入頁面中加入兩個文字欄位，供使用者輸入使用者名稱和密碼。我們將使用 MDC 文字欄位元件，其中內建的功能可顯示浮動標籤並啟動觸控漣漪。

我們大幅強化了 Material Design 文字欄位，提升品牌彈性，並根據大量使用者體驗 (UX) 研究結果進行改良，提供更優質的可用性和視覺設計。

如要進一步瞭解改良的文字欄位，請參閱 Material 指南中的[文章](#)。



SHRINE

Username*

Password*

安裝 MDC 文字欄位

MDC Web 元件會透過 [NPM 套件](#) 發布。如要安裝文字欄位元件的套件，請執行：

```
npm install @material/textfield@^6.0.0
```

您也可以執行下列指令，一次安裝所有 MDC Web 元件：

```
npm install material-components-web@^6.0.0
```

如要進一步瞭解如何使用主要 MDC Web 套件，請參閱[這篇文章](#)。

新增 HTML

在 `index.html` 中，於主體的 `<form>` 元素內新增下列內容：

```

<label class="mdc-text-field mdc-text-field--filled username">
  <span class="mdc-text-field__ripple"></span>
  <input type="text" class="mdc-text-field__input" aria-labelledby="username-label"
name="username">
  <span class="mdc-floating-label" id="username-label">Username</span>
  <span class="mdc-line-ripple"></span>
</label>
<label class="mdc-text-field mdc-text-field--filled password">
  <span class="mdc-text-field__ripple"></span>
  <input type="password" class="mdc-text-field__input" aria-labelledby="password-label"
name="password">
  <span class="mdc-floating-label" id="password-label">Password</span>
  <span class="mdc-line-ripple"></span>
</label>

```

MDC 文字欄位 DOM 結構由多個部分組成：

- 主要元素 `mdc-text-field`
- 子元素 `mdc-text-field__ripple`、`mdc-text-field__input`、`mdc-floating-label` 和 `mdc-line-ripple`

注意：這些選取器名稱中的雙底線 (`__`) 和雙連字號 (`--`) 來自 [BEM 模式](#)，這是一種用於在語意上建構 CSS 類別的方法。如本程式碼研究室所示，MDC Web 採用這個模式的[修改版本](#)。

新增 CSS

在 `login.scss` 中，於現有匯入項目後方新增下列匯入陳述式：

```
@import "@material/textfield/mdc-text-field";
```

在同一個檔案中，新增下列樣式來對齊文字欄位並置中：

```

.username,
.password {
  display: flex;
  margin: 20px auto;
  width: 300px;
}

```

新增 JavaScript

開啟目前空白的 `login.js`。新增下列程式碼，匯入並例項化文字欄位：

```

import {MDCTextField} from '@material/textfield';

const username = new MDCTextField(document.querySelector('.username'));
const password = new MDCTextField(document.querySelector('.password'));

```

新增 HTML5 驗證

文字欄位會使用 HTML5 表單驗證 API 提供的屬性，表示欄位輸入內容是否有效或含有錯誤。

請採取以下措施：

- 在「使用者名稱」和「密碼」文字欄位的 `mdc-text-field__input` 元素中，加入 `required` 屬性
- 將「密碼」文字欄位的 `mdc-text-field__input` 元素 `minlength` 屬性設為 `"8"`

將兩個 `<label class="mdc-text-field mdc-text-field--filled">` 元素調整成如下所示：

```
<label class="mdc-text-field mdc-text-field--filled username">
  <span class="mdc-text-field__ripple"></span>
  <input type="text" class="mdc-text-field__input" aria-labelledby="username-label"
name="username" required>
  <span class="mdc-floating-label" id="username-label">Username</span>
  <span class="mdc-line-ripple"></span>
</label>
<label class="mdc-text-field mdc-text-field--filled password">
  <span class="mdc-text-field__ripple"></span>
  <input type="password" class="mdc-text-field__input" aria-labelledby="password-label"
name="password" required minlength="8">
  <span class="mdc-floating-label" id="password-label">Password</span>
  <span class="mdc-line-ripple"></span>
</label>
```

在 <http://localhost:8080/> 重新整理頁面，現在應該會看到一個頁面，其中有兩個文字欄位，分別是使用者名稱和密碼！

按一下文字欄位，即可查看浮動標籤動畫和線條漣漪動畫 (向外擴散的底部邊框線)：



SHRINE

文字欄位簡介：

MDC 文字欄位使用原生 HTML `<input>` 元素，因此可以在 HTML 中與原生 `<form>` 元素搭配使用。

- MDC 文字欄位會自動反映懸停和焦點狀態。
 - MDC 文字欄位包含許多功能和樣式變化，例如輔助文字、圖示配對、外框樣式變化和文字區域。詳情請參閱[這篇文章](#)！
-

步驟 4 · 約 6 分鐘

4. 新增按鈕

接著，我們會在登入頁面中新增兩個按鈕：「取消」和「下一步」。我們將使用 MDC 按鈕元件和 MDC 波紋元件，完成經典的 Material Design 墨水波紋效果。



SHRINE

CANCEL NEXT

安裝 MDC 按鈕

如要安裝按鈕元件的套件，請執行：

```
npm install @material/button@^6.0.0
```

新增 HTML

在 `index.html` 中，於 `<label class="mdc-text-field mdc-text-field--filled password">` 元素的結尾標記下方新增下列內容：

```

<div class="button-container">
  <button type="button" class="mdc-button cancel">
    <div class="mdc-button__ripple"></div>
    <span class="mdc-button__label">
      Cancel
    </span>
  </button>
  <button class="mdc-button mdc-button--raised next">
    <div class="mdc-button__ripple"></div>
    <span class="mdc-button__label">
      Next
    </span>
  </button>
</div>

```

「取消」按鈕則使用預設按鈕樣式。不過，「Next」按鈕使用 *raised* 樣式變體，這由 `mdc-button--raised` 類別表示。為方便日後對齊，我們將兩個 `mdc-button` 元素包裝在 `<div>` 元素中。

注意：MDC Web 上的 MDC 按鈕元件不需要 JavaScript，因此使用起來更輕巧快速，即使網路連線受限也能順暢運作。

新增 CSS

在 `login.scss` 中，於現有匯入項目後方新增下列匯入陳述式：

```
@import "@material/button/mdc-button";
```

如要對齊按鈕並在周圍新增邊界，請將下列樣式新增至 `login.scss`：

```

.button-container {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  width: 300px;
  margin: auto;
}

.button-container button {
  margin: 3px;
}

```

在按鈕中新增墨水漣漪效果

使用者輕觸或點選按鈕時，系統應以墨水漣漪的形式顯示回饋。墨水漣漪效果元件需要 JavaScript，因此我們會在網頁中加入這項元素。

如要安裝漣漪元件的套件，請執行：

```
npm install @material/ripple@^6.0.0
```

在 `login.js` 頂端新增下列匯入陳述式：

```
import {MDCRipple} from '@material/ripple';
```

如要例項化波紋，請在 `login.js` 中新增下列項目：

```
new MDCRipple(document.querySelector('.cancel'));  
new MDCRipple(document.querySelector('.next'));
```

由於我們不需要保留波紋執行個體的參照，因此不需要將其指派給變數。

大功告成！重新整理頁面。點選每個按鈕時，都會顯示墨水漣漪效果。



SHRINE

[CANCEL](#)[NEXT](#)

MDC 按鈕還有許多其他樣式變體，例如無高低差和外框。詳情請參閱[這篇文章](#)！

在文字欄位中填入有效值，然後按下「下一步」按鈕。你成功了！您將在 MDC-102 中繼續處理這個頁面。

注意：在本練習中，表單會透過 HTTP GET 提交，且沒有伺服器端處理程序。任何正式版網站或應用程式都會使用 HTTP POST (在 `<form>` 元素中加入 `method="POST"`) 提交至伺服器端點，並驗證登入資訊。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 重點回顧

您使用基本的 HTML 標記，以及幾行 CSS 和 JavaScript，透過網頁專用的 Material Components 程式庫，建立符合 Material Design 指南的美觀登入頁面，並確保網頁在所有裝置上呈現一致的外觀和行為。

完成的 MDC-101 應用程式位於這個目錄：`material-components-web-codelabs/mdc-101/complete`

您可以測試網頁版本與該目錄中的網頁。別忘了先在該目錄中執行 `npm install`。

後續步驟

「文字欄位」、「按鈕」和「漣漪」是 MDC 網頁元件庫的三個核心元件，但還有更多元件！您也可以探索 [MDC Web 中的其他元件](#)。

您可以前往「[MDC-102：Material Design 結構和版面配置](#)」瞭解[導覽匣](#)和[圖片清單](#)。感謝您試用 Material Components。希望您喜歡這個程式碼研究室！
